Problemi di ottimizzazione lineare

Indice

Problemi di programmazione lineare

Esempi e proprietà dei problemi di ottimizzazione lineare

Problemi di programmazione lineare

Introduzione: Problemi di programmazione lineare

- In questa sezione definiamo che cos'è un **problema di programmazione lineare (LP)**: ottimizzare una funzione lineare su un poliedro
- Diamo un nome a ogni ingrediente: regione ammissibile, funzione obiettivo, dati, soluzioni ottime e valore ottimo
- Vediamo quando una soluzione ottima non esiste, e come una soluzione ammissibile dà un bound sul valore ottimo
- Sono le parole che useremo in tutto il corso

Definizione 1: Problema di programmazione lineare in forma di minimo e di massimo

Dati un poliedro $F \subseteq \mathbb{R}^n$ e una funzione lineare $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, il ***problema di programmazione lineare*** *LP associato consiste nel,*

- *in* ***forma di minimo****, trovare un punto $\tilde{\boldsymbol{x}}(LP) \in F$ tale che*

$$f(\tilde{\boldsymbol{x}}(LP)) \leq f(\boldsymbol{x}), \qquad \forall \boldsymbol{x} \in F;$$

- *in* ***forma di massimo****, trovare un punto $\tilde{\boldsymbol{x}}(LP) \in F$ tale che*

$$f(\tilde{\boldsymbol{x}}(LP)) \geq f(\boldsymbol{x}), \qquad \forall \boldsymbol{x} \in F.$$

Un problema LP ha due ingredienti:

un **poliedro** F e una **funzione lineare** f.

Diamo loro un nome, e vediamo quali dati li descrivono.

Regione ammissibile e funzione obiettivo

- Il poliedro F si chiama **regione ammissibile** del problema LP
- I suoi punti $\boldsymbol{x} \in F$ si chiamano **soluzioni ammissibili** del problema LP
- La funzione lineare f è la **funzione obiettivo** del problema LP
- Essa associa un valore obiettivo a ogni soluzione ammissibile

I dati della regione ammissibile

- Per definire il poliedro della regione ammissibile di un problema LP servono il numero m delle sue disuguaglianze/uguaglianze e

  1. una matrice $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — la **matrice dei vincoli**,
  2. un vettore (colonna) $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ — il **vettore dei termini noti**.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \in \mathbb{R}^{m \times n} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}} \in \mathbb{R}^m$$

- Inoltre, per ogni riga occorre specificare se corrisponde a un semispazio (disuguaglianza lineare) o a un iperpiano (uguaglianza lineare)

I dati della funzione obiettivo

- Per definire la funzione obiettivo lineare di un problema LP serve il vettore (colonna) $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$, detto **vettore dei costi**:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{c}} \in \mathbb{R}^n.$$

I dati di un problema LP

I **dati** di un problema LP sono:

- la matrice dei vincoli $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$
- il vettore dei termini noti $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^{m}$
- il vettore dei costi $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^{n}$
- per ogni riga, l'informazione che specifica se il vincolo corrispondente è un'uguaglianza o una disuguaglianza

Ora che conosciamo gli ingredienti,
diamo un nome alle soluzioni che cerchiamo
e al loro valore obiettivo.

Definizione 2: soluzione ottima e valore ottimo di un problema LP (1/2)

- *Un punto $\tilde{\boldsymbol{x}}(LP) \in F$ come nella definizione del problema LP si chiama* ***soluzione ottima*** *del problema LP.*
  1. *In forma di minimo,*

     $$\tilde{\boldsymbol{x}}(LP) \in \arg\min\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \,\}.$$

  2. *In forma di massimo,*

     $$\tilde{\boldsymbol{x}}(LP) \in \arg\max\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \,\}.$$

Definizione: soluzione ottima e valore ottimo di un problema LP (2/2)

- *Il valore $f(\tilde{\boldsymbol{x}}(LP))$ si chiama **valore ottimo** del problema LP e si indica con $z(LP)$.*
  1. *In forma di minimo,*

$$z(LP) = \underbrace{\min\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \,\}}_{=f(\tilde{\boldsymbol{x}}(LP))}.$$

  2. *In forma di massimo,*

$$z(LP) = \underbrace{\max\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \,\}}_{=f(\tilde{\boldsymbol{x}}(LP))}.$$

Più soluzioni ottime, o nessuna

- Un problema LP può ammettere più soluzioni ottime (anche infinite), oppure nessuna
- In tali casi, gli operatori arg min e arg max restituiscono l'insieme di tutte le soluzioni ottime quando esistono, e l'insieme vuoto altrimenti

Con un lieve abuso di notazione:

1. In **forma di minimo**, scriviamo il problema LP come

$$\min\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \,\}.$$

2. In **forma di massimo**, scriviamo il problema LP come

$$\max\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \,\}.$$

L'obiettivo di un problema LP

Sebbene si usino i simboli "min" e "max",
l'obiettivo di un problema LP è **trovare una soluzione ottima** $\tilde{x}(LP)$,
quando esiste,

e non soltanto determinare il valore ottimo $z(LP)$.

Punti di minimo e punti di massimo

- In **forma di minimo**:
  - una soluzione ottima è un **punto di minimo**
  - il valore ottimo corrispondente è il **minimo** della funzione obiettivo sulla regione ammissibile

- Analogamente, in **forma di massimo**:
  - una soluzione ottima è un **punto di massimo**
  - il valore ottimo corrispondente è il **massimo** della funzione obiettivo sulla regione ammissibile

Problemi LP senza soluzione ottima

Una soluzione ottima di un problema LP può non esistere per una delle due seguenti ragioni:

1. Se la funzione obiettivo decresce indefinitamente in forma di minimo o cresce indefinitamente in forma di massimo, il problema LP si dice **illimitato**

   In questi casi scriviamo rispettivamente $z(LP) = -\infty$ e $z(LP) = +\infty$

2. Se la regione ammissibile è vuota, cioè non esistono soluzioni ammissibili, il problema LP si dice **inammissibile**

   Non ha soluzione ottima e $z(LP)$ non è definito

Non esiste una terza ragione (1/2)

- Se un problema LP ha soluzioni ammissibili e non è illimitato, l'estremo inferiore (in forma di minimo) o l'estremo superiore (in forma di massimo) della funzione obiettivo sulla regione ammissibile è sempre **raggiunto** da una soluzione ammissibile

- Ciò dipende dalla struttura speciale dei problemi LP:
  - la funzione obiettivo è lineare
  - la regione ammissibile è un poliedro, un insieme **chiuso** definito da disuguaglianze lineari "$\leq$", "$\geq$" e da uguaglianze lineari "$=$"
  - mai da disuguaglianze strette "$<$", "$>$"

Non esiste una terza ragione (2/2)

- Ad esempio, l'intervallo

$$(0, 1] = \{ x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 1 \}$$

non è un poliedro e

$$\min\{ x \text{ soggetto a } 0 < x \leq 1 \}$$

non è un problema LP: il suo estremo inferiore 0 non è raggiunto

- I tre possibili esiti di un problema LP (inammissibile, illimitato, soluzione ottima) sono definiti formalmente e studiati nel capitolo «Esiti possibili e formulazioni equivalenti»

Esempio (1/2)

Problemi LP senza soluzione ottima.

Consideriamo la funzione obiettivo $f(x) = 2x + 1$ e la regione ammissibile $F = \{ x \in \mathbb{R} : x \geq -2 \}$, una semiretta.

- **Forma di minimo:** $2x + 1 \geq -3$ per ogni x ammissibile, con uguaglianza solo per $x = -2$
  - l'unica soluzione ottima è $\tilde{\boldsymbol{x}}(LP) = (-2)$ e $z(LP) = -3$
- **Forma di massimo:** per ogni valore $M \geq 0$ la soluzione ammissibile $x = M$ ha

$$f(M) = 2M + 1 > M$$

  - la funzione obiettivo cresce indefinitamente e il problema è **illimitato**, $z(LP) = +\infty$

Esempio (2/2)

- Consideriamo la regione ammissibile

$$F = \{ x \in \mathbb{R} : x \leq -1,\ x \geq 1 \}$$

- Nessun numero reale soddisfa entrambe le disuguaglianze, quindi $F = \emptyset$

- Per ogni funzione obiettivo lineare, sia la forma di minimo sia la forma di massimo sono **inammissibili**

Anche prima di trovare una soluzione ottima,
ogni soluzione ammissibile ci dice già qualcosa
sul valore ottimo.

Soluzioni ammissibili e bound sul valore ottimo

- Data una **soluzione ammissibile** di un problema LP

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{pmatrix}}_{\bar{\boldsymbol{x}}(LP)} \in F,$$

abbiamo

1. in forma di **minimo**, il seguente **upper bound**:

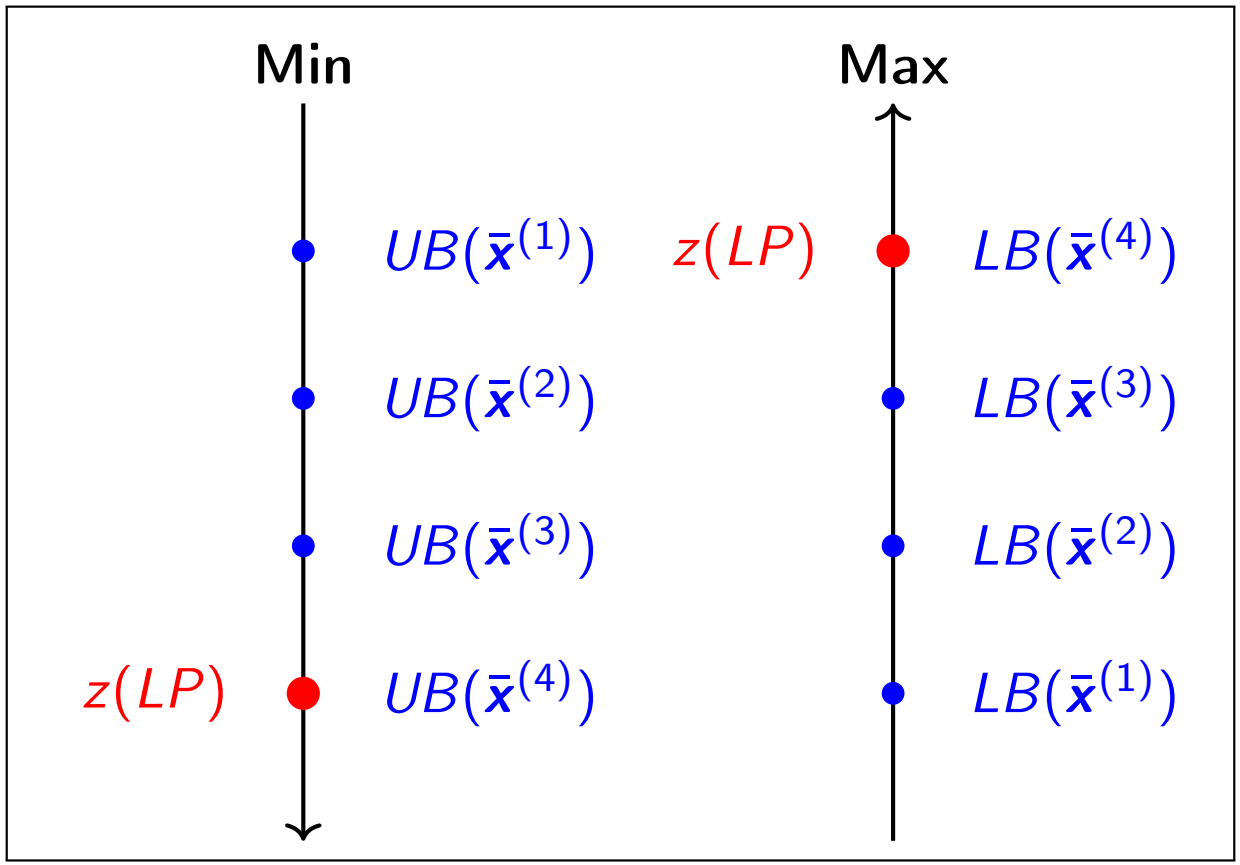
$$z(LP) \leq \underbrace{f(\bar{\boldsymbol{x}}(LP))}_{UB(\bar{\boldsymbol{x}})};$$

2. in forma di **massimo**, il seguente **lower bound**:

$$\underbrace{f(\bar{\boldsymbol{x}}(LP))}_{LB(\bar{\boldsymbol{x}})} \leq z(LP).$$

I bound di quattro soluzioni ammissibili

- Quattro soluzioni ammissibili $\bar{\boldsymbol{x}}^{(1)}, \bar{\boldsymbol{x}}^{(2)}, \bar{\boldsymbol{x}}^{(3)}, \bar{\boldsymbol{x}}^{(4)} \in F$ forniscono lower bound nel caso di massimo e upper bound nel caso di minimo per $z(LP)$ (la quarta raggiunge il valore ottimo)



Riepilogo (1/2)

Problema LP:

- Ottimizzare (minimizzare o massimizzare) una funzione lineare f su un poliedro F
- F è la regione ammissibile, i suoi punti sono le soluzioni ammissibili, f è la funzione obiettivo

Dati:

- La matrice dei vincoli $\boldsymbol{A}$, il vettore dei termini noti $\boldsymbol{b}$, il vettore dei costi $\boldsymbol{c}$, e il tipo ($=$ o disuguaglianza) di ogni riga

Soluzioni ottime e valore ottimo:

- $\tilde{\boldsymbol{x}}(LP)$ è un punto di minimo (massimo), $z(LP)$ è il suo valore
- L'obiettivo è trovare una soluzione ottima, non solo $z(LP)$

Riepilogo (2/2)

Nessuna soluzione ottima:

- Problema illimitato: $z(LP) = -\infty$ (min) o $z(LP) = +\infty$ (max)
- Problema inammissibile: $F = \emptyset$, $z(LP)$ non è definito
- Nessuna terza ragione: la regione ammissibile è un insieme chiuso, quindi l'estremo inferiore (superiore) è raggiunto

Bound:

- Ogni soluzione ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}}$ dà un upper bound $UB(\bar{\boldsymbol{x}})$ in forma di minimo e un lower bound $LB(\bar{\boldsymbol{x}})$ in forma di massimo

Esempi e proprietà dei problemi di ottimizzazione lineare

Introduzione: Esempi e proprietà dei problemi di ottimizzazione lineare

- Prima risolviamo un piccolo problema LP in **una variabile**, dove possiamo vedere tutto su un grafico
- Poi enunciamo quattro **proprietà** dei problemi LP: come cambia il valore ottimo quando cambiamo il segno della funzione obiettivo, le sommiamo una costante o la moltiplichiamo per una costante
- Queste proprietà permettono di passare liberamente fra minimo e massimo, e di semplificare la funzione obiettivo senza cambiare le soluzioni ottime

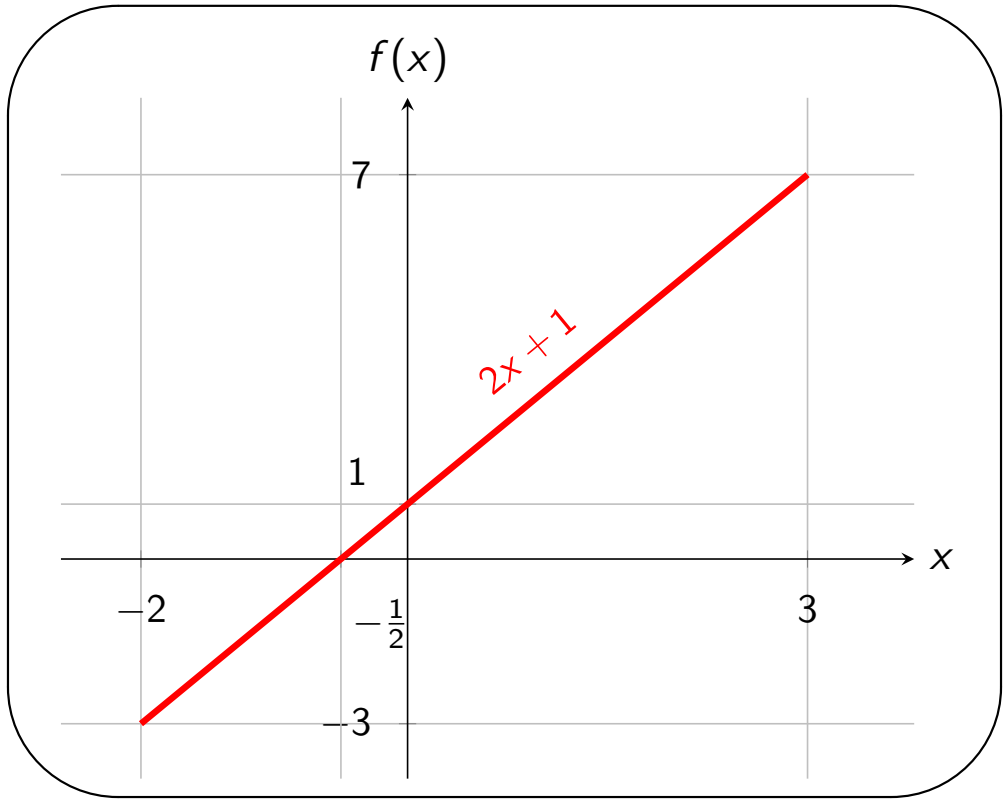
Il seguente esempio è un problema di ottimizzazione lineare in una variabile:

la regione ammissibile è un intervallo (un poliedro in $\mathbb{R}$)
e la funzione obiettivo è lineare.

Esempio (1/3)

Problema LP in una variabile. Consideriamo la seguente funzione obiettivo e la seguente regione ammissibile:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f : x \mapsto 2x + 1 \qquad \text{e} \qquad F = [-2, 3]$$



Esempio (2/3)

I problemi LP associati in forma di minimo e di massimo sono:

$$\min \left\{ 2x + 1 \quad \text{soggetto a} \quad -2 \leq x \leq 3 \right\}$$

$$\max \left\{ 2x + 1 \quad \text{soggetto a} \quad -2 \leq x \leq 3 \right\}$$

- Per la forma di minimo, poiché la funzione lineare è strettamente crescente, l'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(LP) = (-2) \quad \text{e} \quad z(LP) = -3.$$

- Per la forma di massimo, poiché la funzione lineare è strettamente crescente, l'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(LP) = (3) \quad \text{e} \quad z(LP) = 7.$$

Esempio (3/3)

- La funzione derivata è costante:

$$f' : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \;\; f' : x \mapsto 2$$

$$f'(x) = 2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

- La funzione è strettamente crescente su tutto l'intervallo $F = [-2, 3]$: il minimo è raggiunto nell'estremo sinistro $x = -2$, il massimo nell'estremo destro $x = 3$

Proprietà dei problemi LP

- Le seguenti proprietà valgono per ogni problema LP con regione ammissibile F e funzione obiettivo $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$
- Le enunciamo usando min e max per problemi LP che ammettono una soluzione ottima
- Se uno dei due problemi LP di un'uguaglianza è inammissibile (illimitato), lo è anche l'altro

Proprietà: minimo e massimo

- Per ogni problema LP, abbiamo:

$$\min \left\{ \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \right\}$$

$$= - \max \left\{ -\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \right\}$$

- Le soluzioni ottime non cambiano: un punto minimizza $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ su F se e solo se massimizza $-\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ su F

Esempio (1/2)

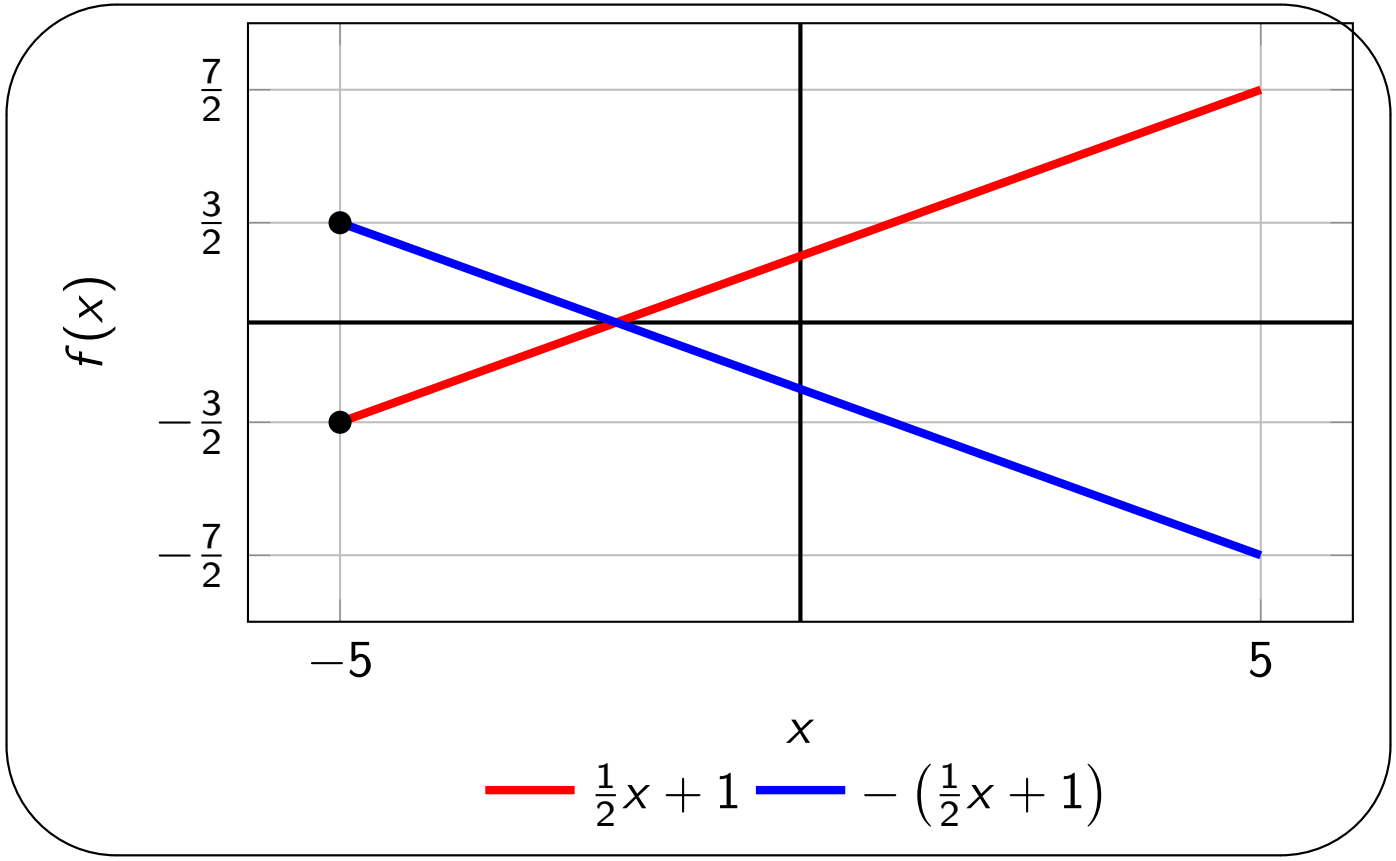
Proprietà: minimo e massimo.

$$\underbrace{\min\left\{\frac{1}{2}x+1 \text{ soggetto a } -5\leq x\leq 5\right\}}_{=-\frac{3}{2}}$$

$$=-\underbrace{\max\left\{-\left(\frac{1}{2}x+1\right) \text{ soggetto a } -5\leq x\leq 5\right\}}_{=\frac{3}{2}}$$

- Entrambi gli ottimi sono raggiunti in $x=-5$ (punti neri nella figura della slide successiva)

Esempio (2/2)



Sapienza Università di Roma

Proprietà: somma di una costante

- Per ogni problema LP e per ogni $a \in \mathbb{R}$, abbiamo:

$$\min \left\{ a + \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \right\}$$

$$= a + \min \left\{ \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \right\}$$

- Sommare una costante sposta il grafico della funzione obiettivo verso l'alto o verso il basso: le soluzioni ottime non cambiano

Esempio (1/2)

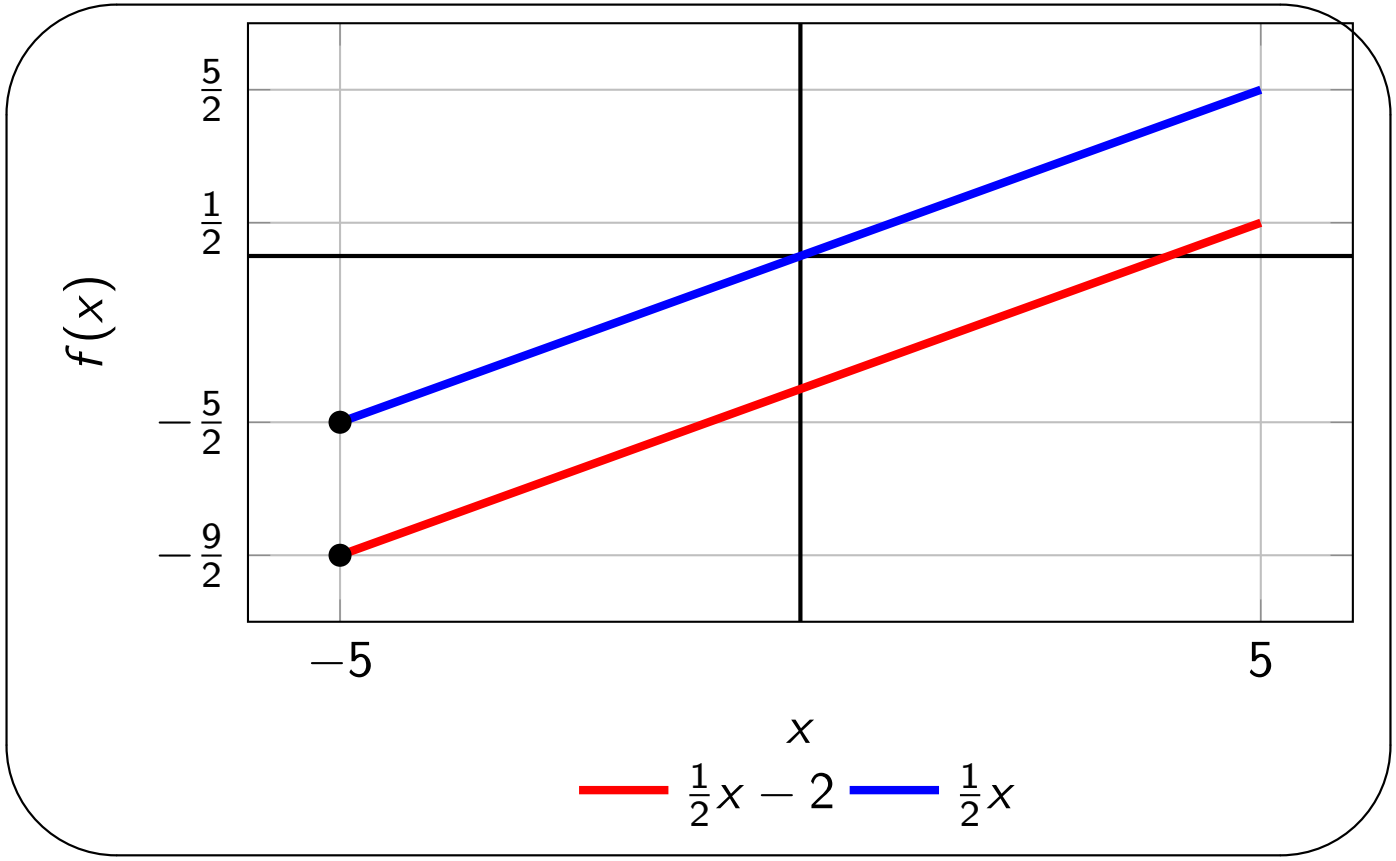
Proprietà: somma di una costante.

$$\underbrace{\min\left\{\frac{1}{2}x - 2 \text{ soggetto a } -5 \leq x \leq 5\right\}}_{=-\frac{9}{2}}$$

$$= -2 + \underbrace{\min\left\{\frac{1}{2}x \text{ soggetto a } -5 \leq x \leq 5\right\}}_{=-\frac{5}{2}}$$

- Entrambi i minimi sono raggiunti in $x = -5$ (punti neri nella figura della slide successiva)

Esempio (2/2)



Proprietà: moltiplicazione per una costante positiva

- Per ogni problema LP e per ogni $a \in \mathbb{R}_{>0}$, abbiamo:

$$\min \left\{ a\, \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \right\}$$

$$= a \ \min \left\{ \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \right\}$$

- Moltiplicare per una costante positiva dilata (o comprime) verticalmente il grafico: le soluzioni ottime non cambiano

Esempio (1/2)

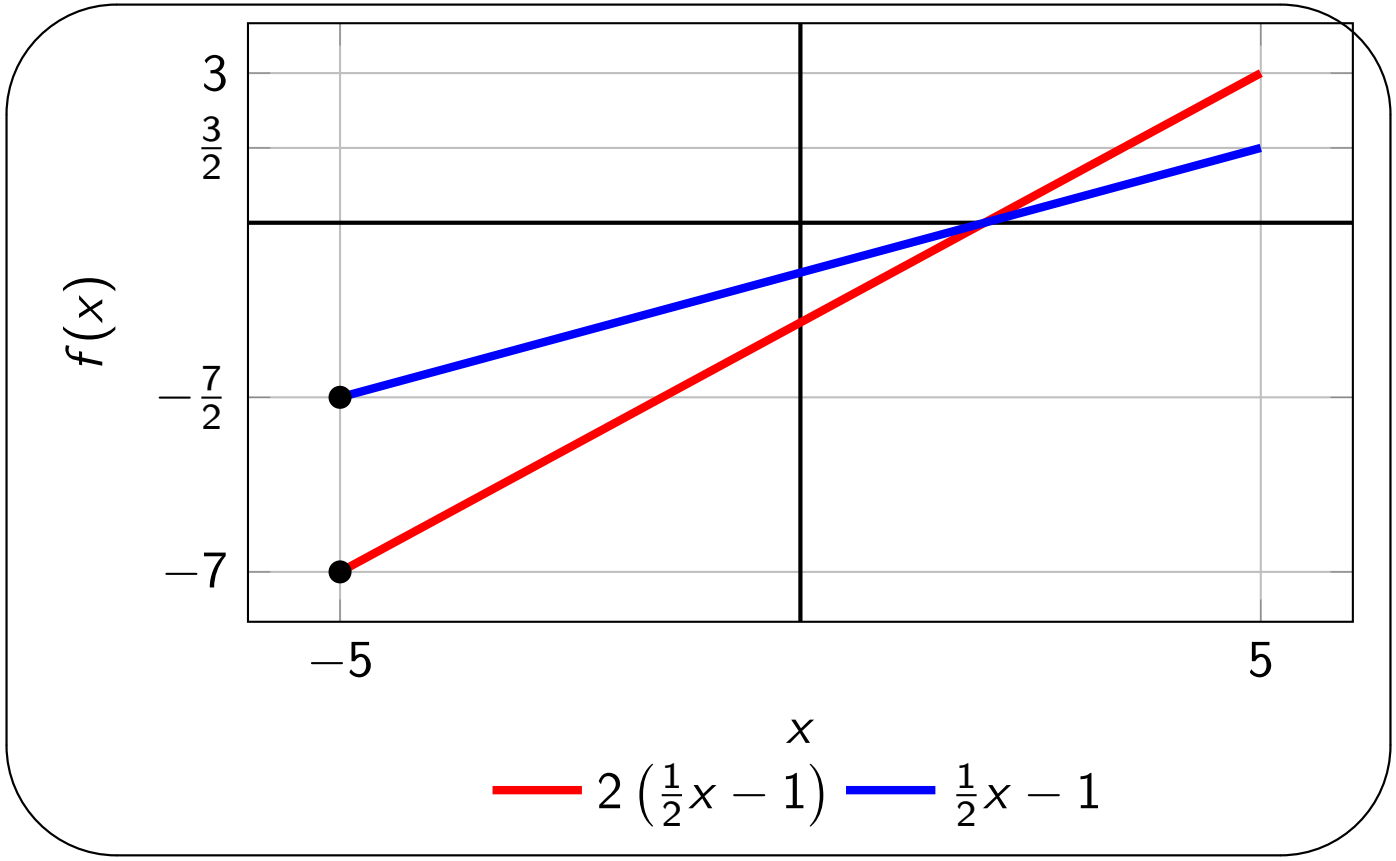
Proprietà: moltiplicazione per una costante positiva.

$$\underbrace{\min\left\{ 2\left(\frac{1}{2}x - 1\right) \text{ soggetto a } -5 \leq x \leq 5 \right\}}_{=-7}$$

$$= 2 \underbrace{\min\left\{ \frac{1}{2}x - 1 \text{ soggetto a } -5 \leq x \leq 5 \right\}}_{=-\frac{7}{2}}$$

- Entrambi i minimi sono raggiunti in $x = -5$ (punti neri nella figura della slide successiva)

Esempio (2/2)



Proprietà: moltiplicazione per una costante negativa

- Per ogni problema LP e per ogni $a \in \mathbb{R}_{<0}$, abbiamo:

$$\min \left\{ a\,\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \right\}$$

$$= a \max \left\{ \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \right\}$$

- Moltiplicare per una costante negativa capovolge il grafico: i punti di minimo di $a\,\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ sono i punti di massimo di $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$

Esempio (1/2)

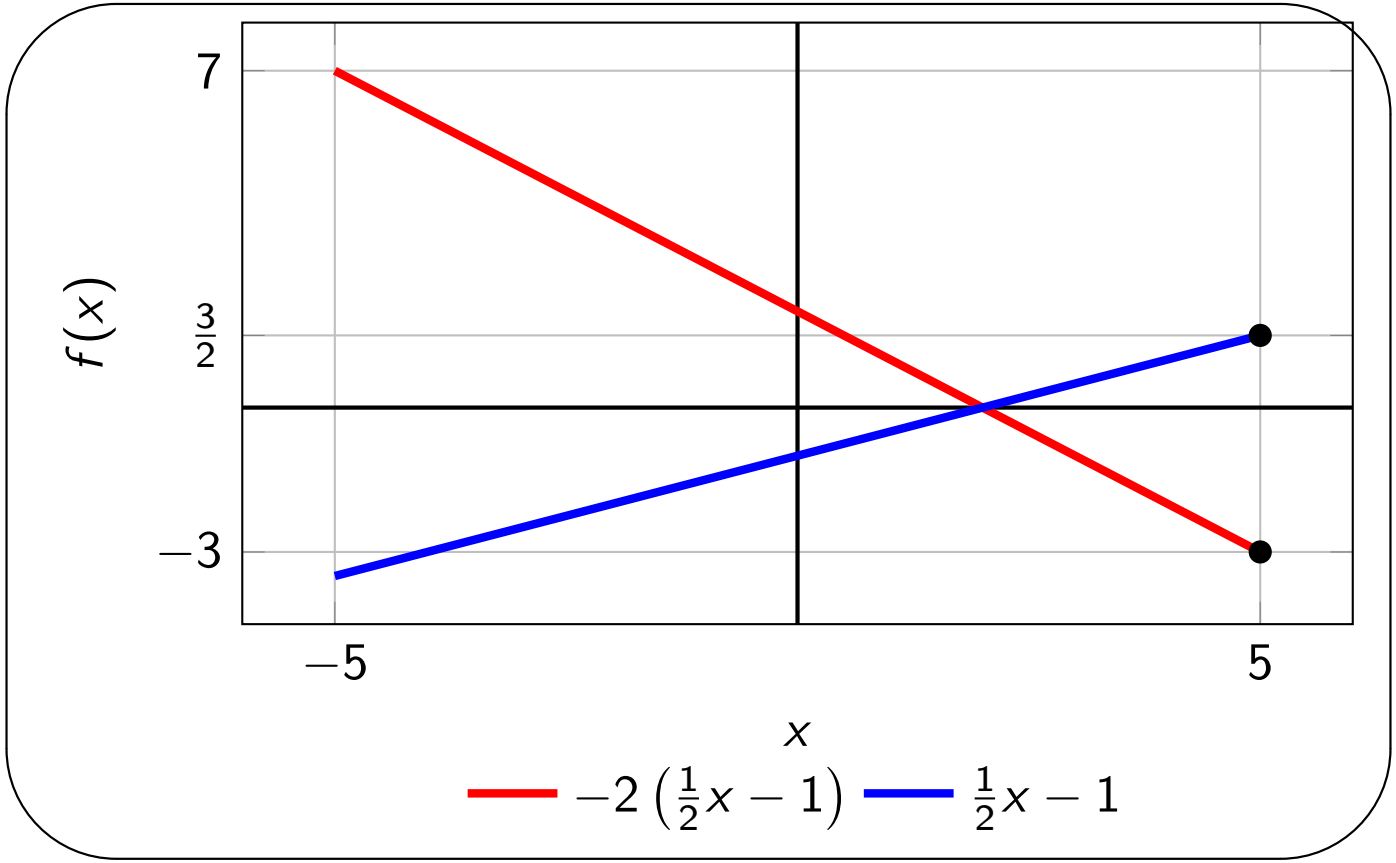
Proprietà: moltiplicazione per una costante negativa.

$$\underbrace{\min\left\{ -2\left(\frac{1}{2}x - 1\right) \text{ soggetto a } -5 \leq x \leq 5 \right\}}_{=-3}$$

$$= -2 \underbrace{\max\left\{ \frac{1}{2}x - 1 \text{ soggetto a } -5 \leq x \leq 5 \right\}}_{=\frac{3}{2}}$$

- Il minimo di $-2\left(\frac{1}{2}x - 1\right)$ e il massimo di $\frac{1}{2}x - 1$ sono entrambi raggiunti in $x = 5$ (punti neri nella figura della slide successiva)

Esempio (2/2)



Riepilogo

Un problema LP in una variabile:

- Una funzione obiettivo strettamente crescente su un intervallo: il minimo è nell'estremo sinistro, il massimo nell'estremo destro

Quattro proprietà dei problemi LP:

- $\min\{\, \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \,\} = -\max\{\, -\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \,\}$
- Sommare una costante a somma a al valore ottimo
- Moltiplicare per $a > 0$ moltiplica il valore ottimo per a
- Moltiplicare per $a < 0$ trasforma un minimo in un massimo
- Nei primi tre casi le soluzioni ottime non cambiano; nell'ultimo, i punti di minimo di $a\,\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ sono i punti di massimo di $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$

Riepilogo

- Un **problema LP** minimizza o massimizza una funzione obiettivo lineare $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ su un poliedro F, la regione ammissibile, descritta da $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{b}$ e dal tipo di ogni riga
- L'obiettivo è una **soluzione ottima** $\tilde{\boldsymbol{x}}(LP)$; il suo valore è il **valore ottimo** $z(LP)$
- Una soluzione ottima non esiste solo se il problema è **illimitato** o **inammissibile**
- Ogni **soluzione ammissibile** dà un bound su $z(LP)$: un upper bound (min) o un lower bound (max)
- Cambiare segno, sommare una costante o moltiplicare per una costante cambia il valore ottimo in modo semplice, e permette di passare da min a max